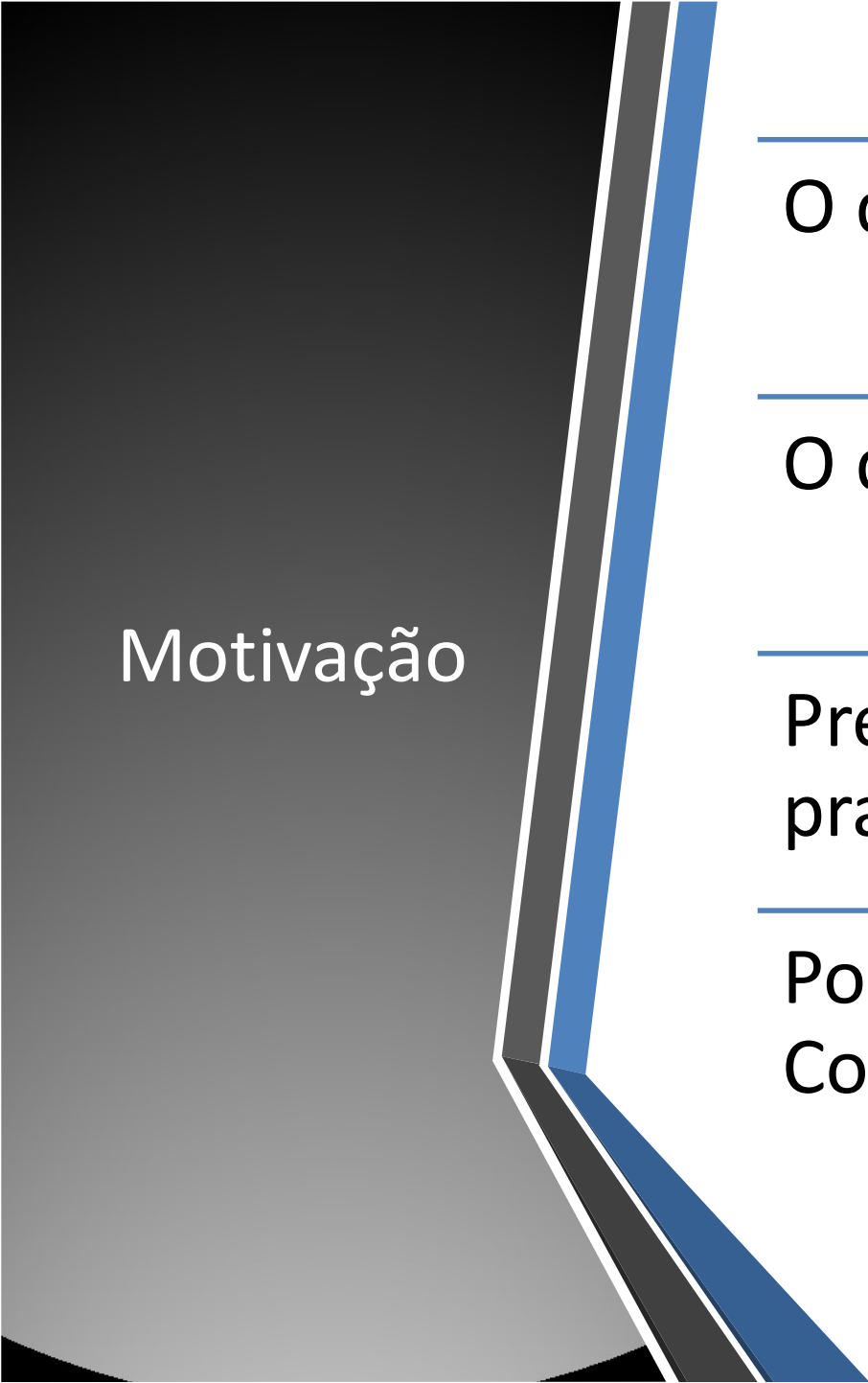




Introdução à Ciência da Computação





Motivação

O que é Ciência?

O que é Computação?

Preciso de um Computador
pra fazer Computação?

Por que estudar Ciência da
Computação?

A large, abstract orange watercolor splash on the left side of the slide, with the word 'Motivação' written in white text inside it.

Motivação

- Por que estudar Ciência da Computação?
 - Ciência que fornece base científica para as aplicações computacionais.

Motivação

Quem foi
**Katherine
Johnson**

O que ela
fazia??

Motivação

- Katherine Johnson or Kath:

In 1953, after years as a teacher and later as a stay-at-home mom, she began working for NASA's predecessor, the National Advisory Committee for Aeronautics, or NACA. The NACA had taken the unusual step of hiring women for the tedious and precise work of measuring and calculating the results of wind tunnel tests in 1935. In a time before the electronic computers we know today, these women had the job title of “computer.”



Conceitos Fundamentais

**O que é um
Computador
?**

Quem usa?

Conceitos Fundamentais

- **O que é um Computador ?**
 - Máquina destinada ao processamento de dados;
 - Dispositivo capaz de obedecer a instruções com o objetivo de alcançar um fim determinado;
 - Equipamento que produz saídas levando em consideração sinais de entradas.
- **Quem usa?**
 - Toda a sociedade moderna!! Industrias, empresas, universidades, população em geral;



Conceitos Fundamentais

- **Três pilares**
 - **Físico**
 - **Lógico**
 - **Humano**

Conceitos Fundamentais

- **Três pilares**
 - **Físico**
 - **Hardware (CPU + Periféricos)**
 - **Lógico**
 - **Firmware (Instruções de Fábrica)**
 - **Software (Programas)**
 - **Algoritmos**
 - **Humano**
 - **People (Profissionais)**



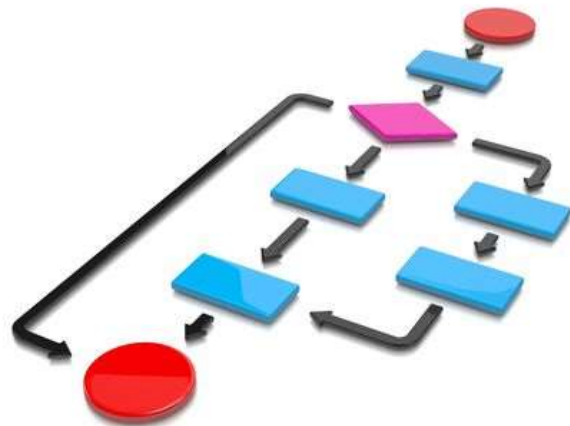
Conceitos Fundamentais

- **Algoritmo**
 - أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي
 - **Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī** (Abu Abdalá Maomé ibne Muça ibne Alcuarismi)
 - **Algorithmi de numero indorum**
 - *Al-goreten* (conceito que se pode aplicar aos cálculos)

- Selo emitido em 6 de setembro de 1983 na União Soviética, comemora o 1200º aniversário de Abū Ja'far Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī



Algoritmo



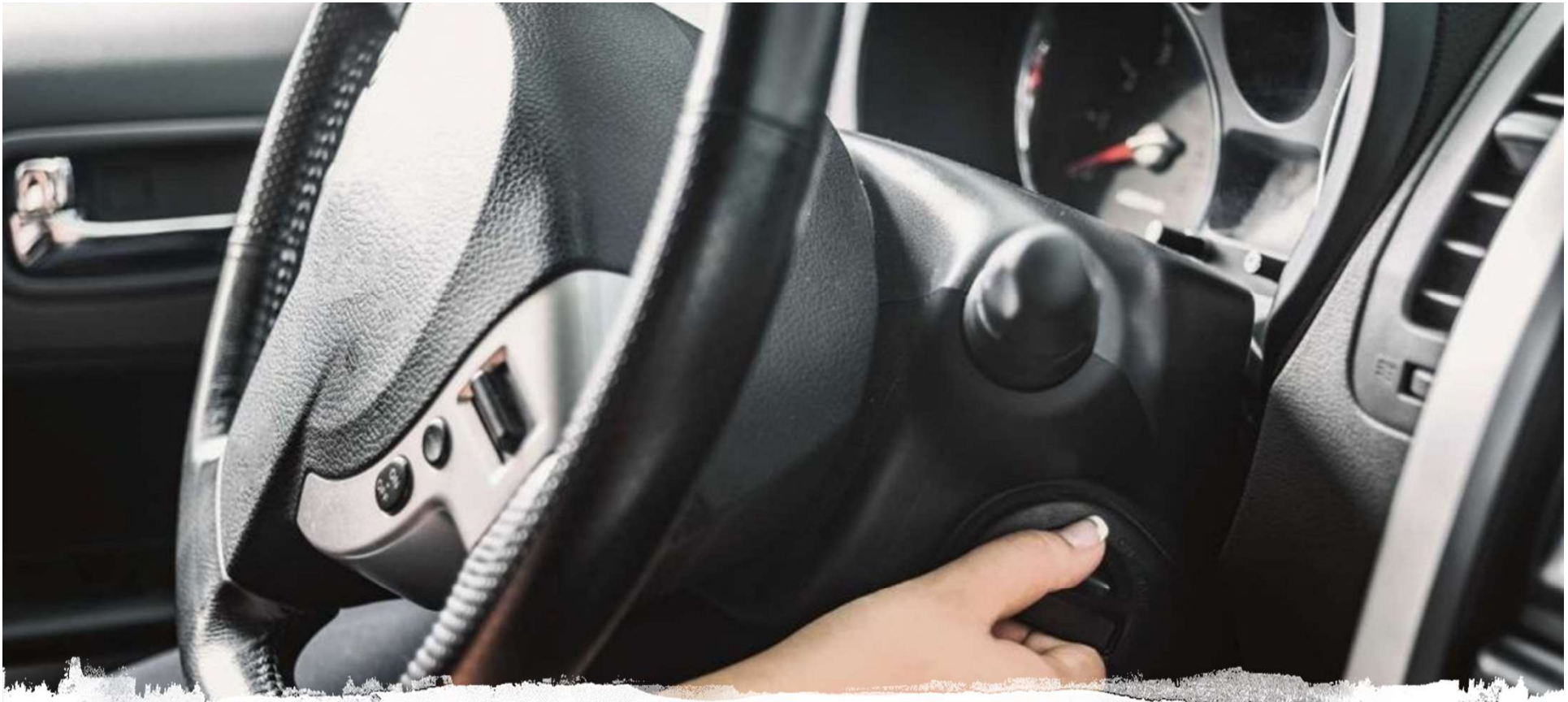
- **Definição:**

- Informal: **Receita de bolo;**
- Formal:



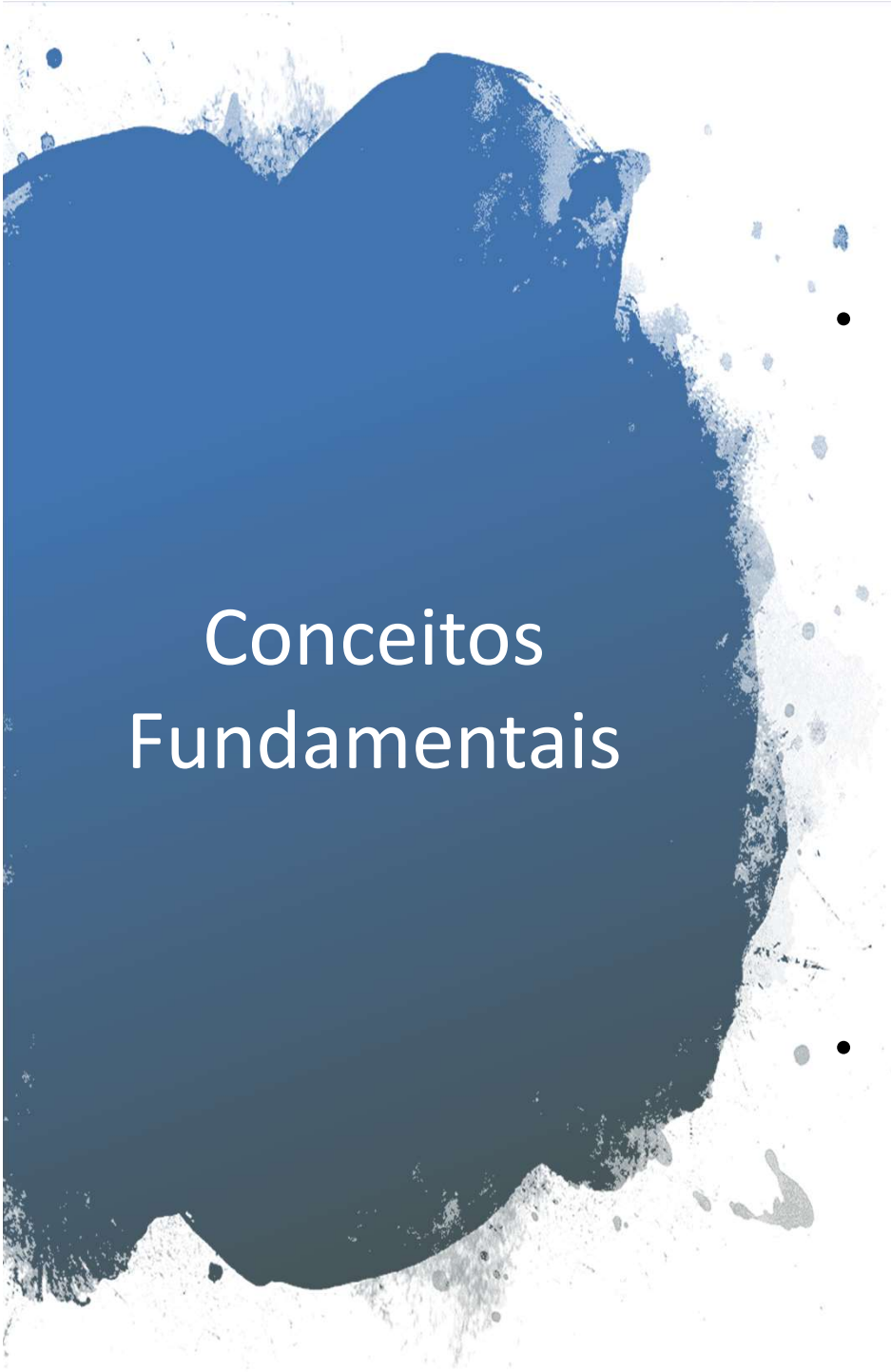
- Um **algoritmo** é uma seqüência não ambígua de instruções que é executada até que determinada condição se verifique. (*Wikipedia*)
- Conjunto ordenado e não-ambíguo de passos executáveis que definem uma atividade finita. (*Brookshear*)





Conceitos Fundamentais

- **Algoritmo**
 - Exemplo (algoritmo para andar com o carro):



Conceitos Fundamentais

- **Algoritmo**
 - Exemplo (algoritmo para andar com o carro com transmissão manual):
 1. Verificações Iniciais;
 2. Ligar o carro;
 3. Pisar na embreagem;
 4. Passar a primeira marcha;
 5. Soltar a embreagem lentamente, enquanto pisa no acelerador.
- Algoritmo para fazer um pudim?



Conceitos Fundamentais

- Algoritmo
 - Calcular a média na disciplina?

Example

- Write an algorithm to calculate the average of three numbers.

Steps	Operations
1	Get values for N1, N2, and N3
2	Set the value of Average to $(N1+N2+N3)/3$
3	Print the value of Average
4	Stop



Conceitos Fundamentais

- Algoritmo
 - Se não for seguido um formalismo, podemos ter problemas.

Conceitos Fundamentais



Algoritmo

De modo a torná-lo não ambíguo uma formalização é necessária.

Definição de regras de semântica e sintaxe.



Linguagens de Programação

Uma linguagem de programação é um método padronizado para expressar instruções para um computador.

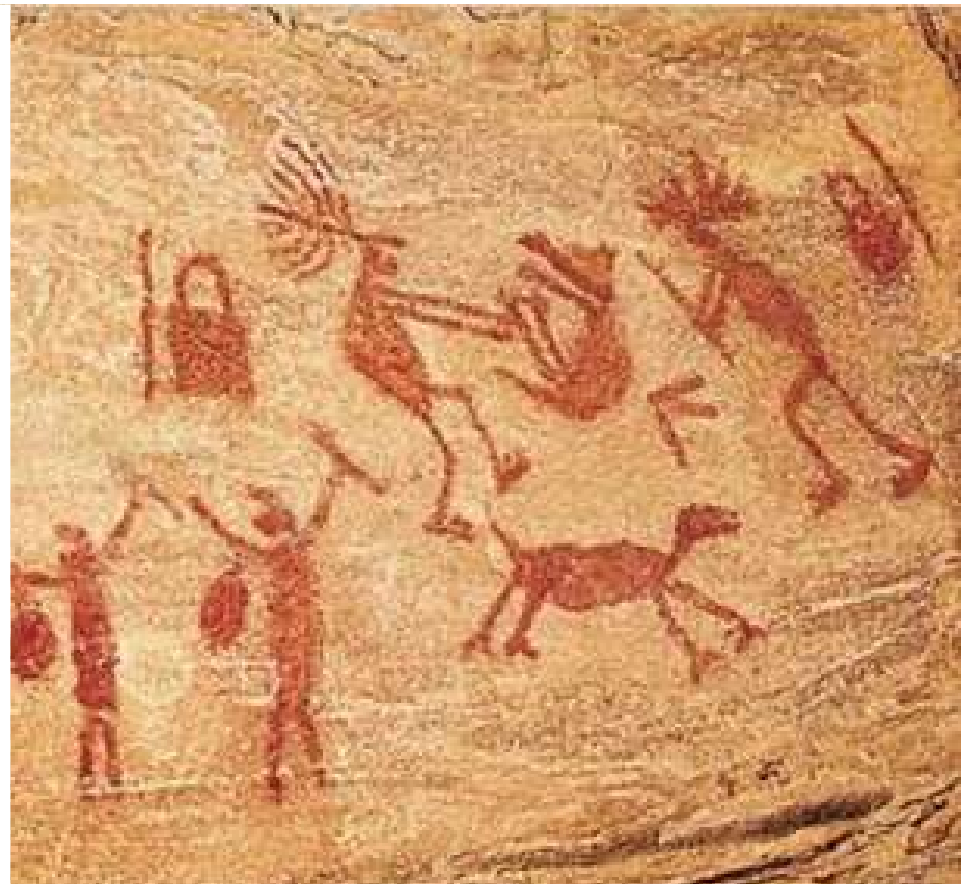
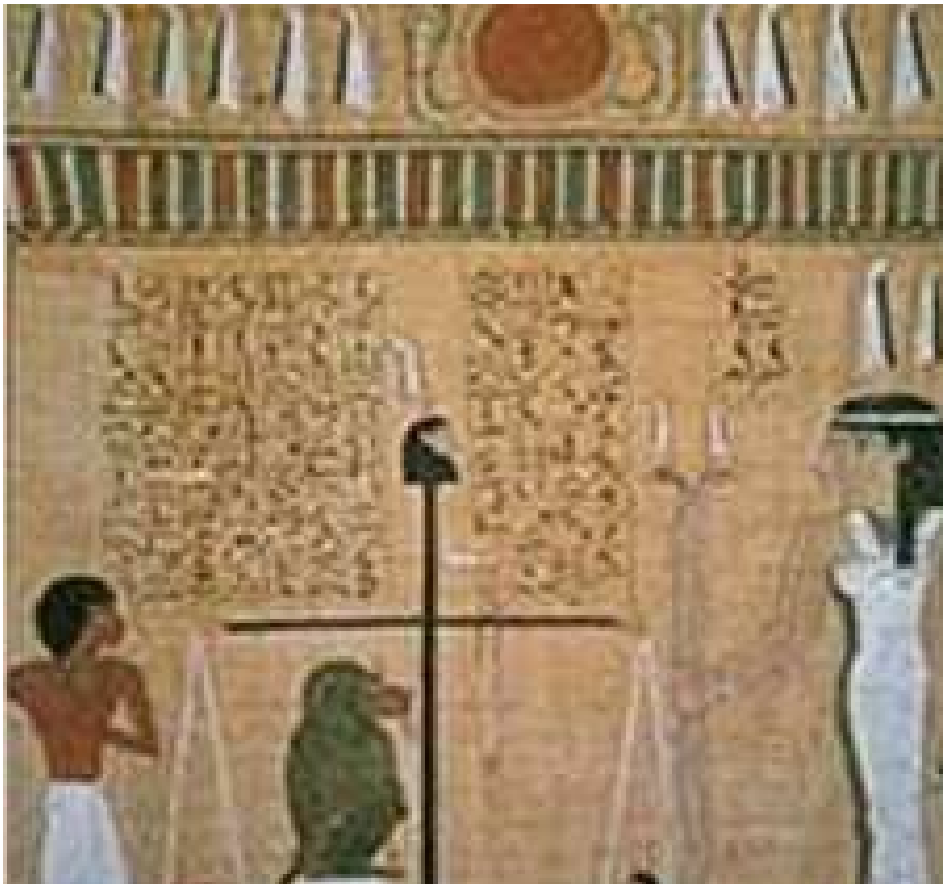
É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador.



Como tudo começou ?

Necessidade de contar.

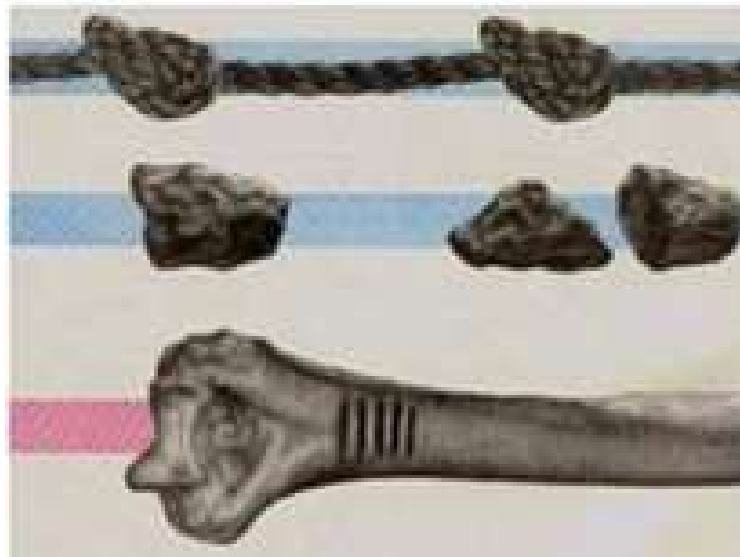
DANIEL
ESTRADA 2005



Evolução Histórica

Necessidade de registrar os fatos

Como registrar?? Como contar??





Pastores de Ovelhas (10.000 AC)



Exemplos de registros e contagem

Símbolos (7000 a 3000 A.C.)

Surgimento dos sistemas de numeração.

I, II, III, IV, V... X... L... C... M

(romanos)

1, 2, 3, 4, 5... 10... 50... 100... 1000

(arábicos)



Negócios baseados em trocas

Novas formas de registros

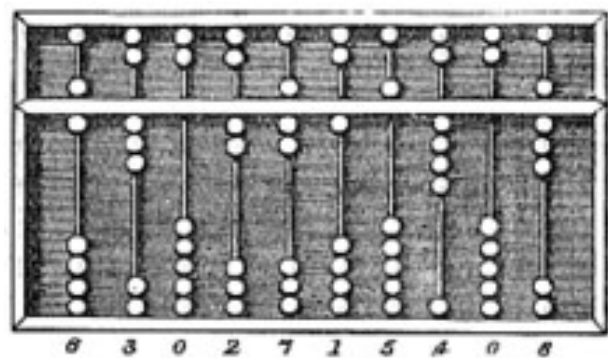
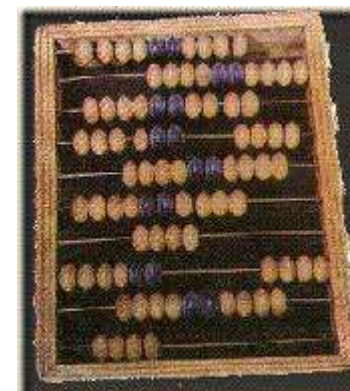
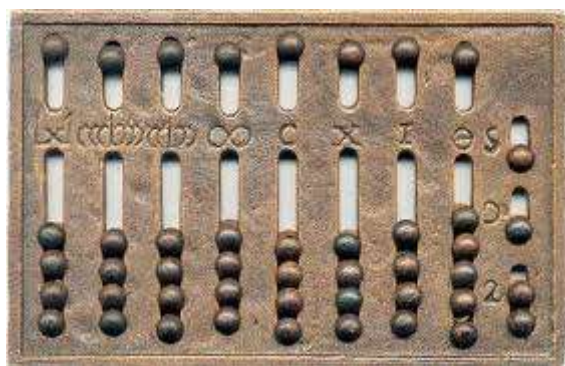
- Calendários, censo, medidas de terras;
- Estoques, salários, produção;
- Grandes Navegações e a contabilidade (Séc. XIV);
- Prensa, Comércio, Balanço (Séc. XV a XVII)



Evolução histórica

- **4000 a.C. - O Ábaco**
– Chinês, Russo, japonês.





Ábaco em Ação

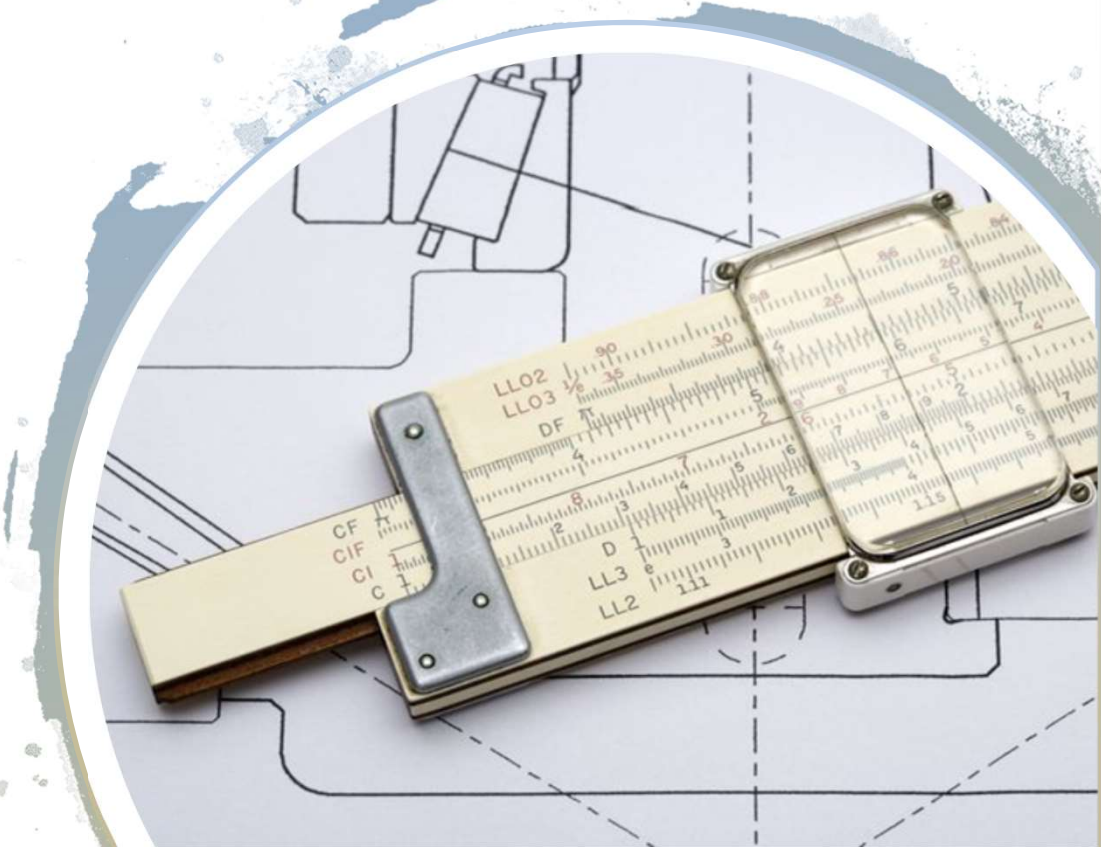
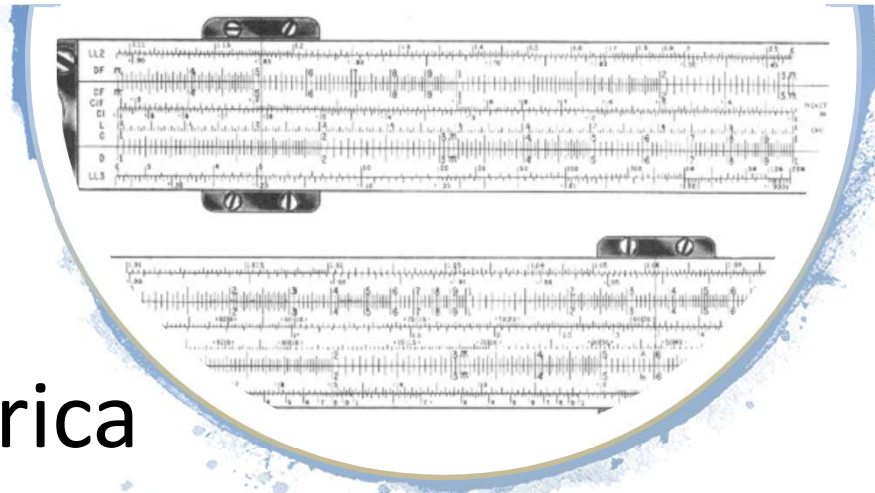
Vídeo 1 – Demonstração do Ábaco



**GAROTO DE 8 ANOS É
FERA NA MATEMÁTICA**

Evolução histórica

- 1622 d.C. - A régua de cálculo
 - William Oughtred



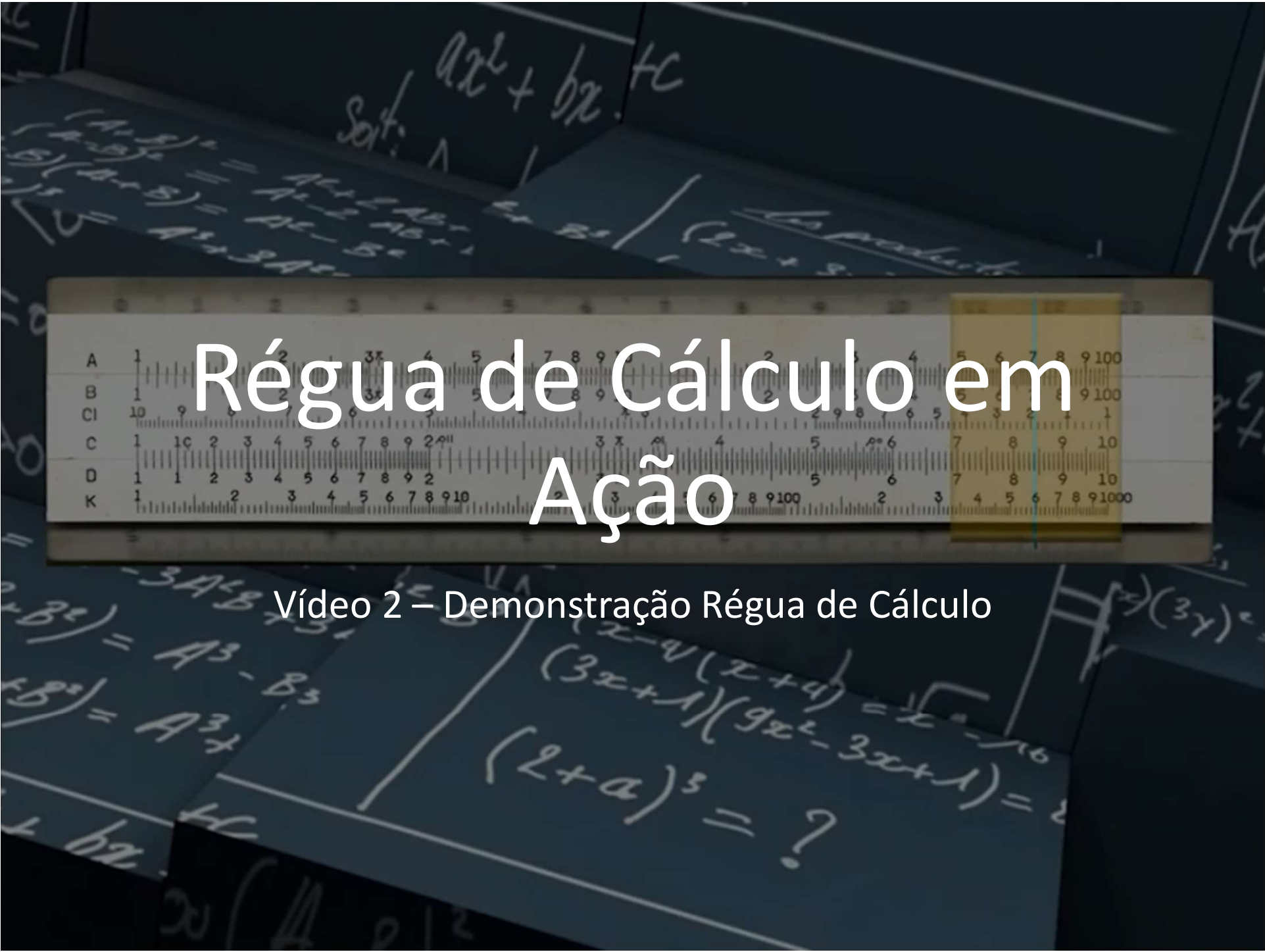
1622 d.C. - A régua de cálculo

William Oughtred

- 1622 d.C. - A régua de cálculo
 - Multiplicação
 - Divisão

Operações mais complexas com régua de cálculo

x^2	Resultado em A por x em D
$\sqrt{x}$	Resultado em D por x em A
x^3	Resultado em K por x em D
$\sqrt[3]{x}$	Resultado em D por x em K
$x \cdot y^2$	Índice de C em y em D, ler resultado em A por x em B
$\frac{x^2}{y}$	Alinha y em B com X em D, resultado pelo índice de B em A
$\frac{x}{y^2}$	Alinha y em C com x em A, resultado pelo índice de B em A
$\frac{x \cdot y^2}{z}$	Alinha z em B com y em D, resultado em A por x em B
$(x \cdot y)^2$	Índice de C em x em D, resultado em A por y em C
$\left(\frac{x}{y}\right)^2$	Alinha y em C com x em D, resultado pelo índice de C em A
$\sqrt{x \cdot y}$	Índice de B em x em A, resultado em D por y em B
$\sqrt{\frac{x}{y}}$	Alinha y em B com x em A, resultado no índice de C em D
$\frac{x \cdot y}{z^2}$	Alinha z em C com y em A, resultado em A por x em B
$x \cdot \sqrt{\frac{y}{z}}$	Alinha z em B com y em A, resultado em D por x em C
$\frac{\sqrt{x}}{y}$	Alinha y em C com x em A, resultado no índice de C em A
$\frac{x}{\sqrt{y}}$	Alinha y em B com x em D, resultado no índice de C em D
$x \cdot \sqrt{y}$	Índice de C em x em D, resultado em D por y em B
$\sqrt{\frac{x \cdot y}{z}}$	Alinha z em B com x em A, resultado em D por y em B

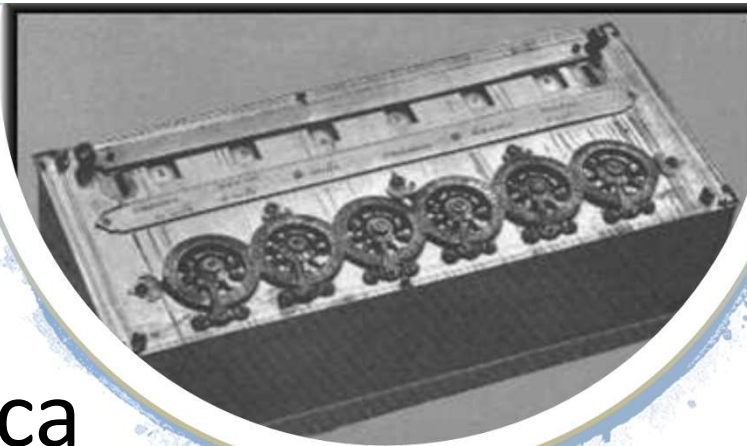


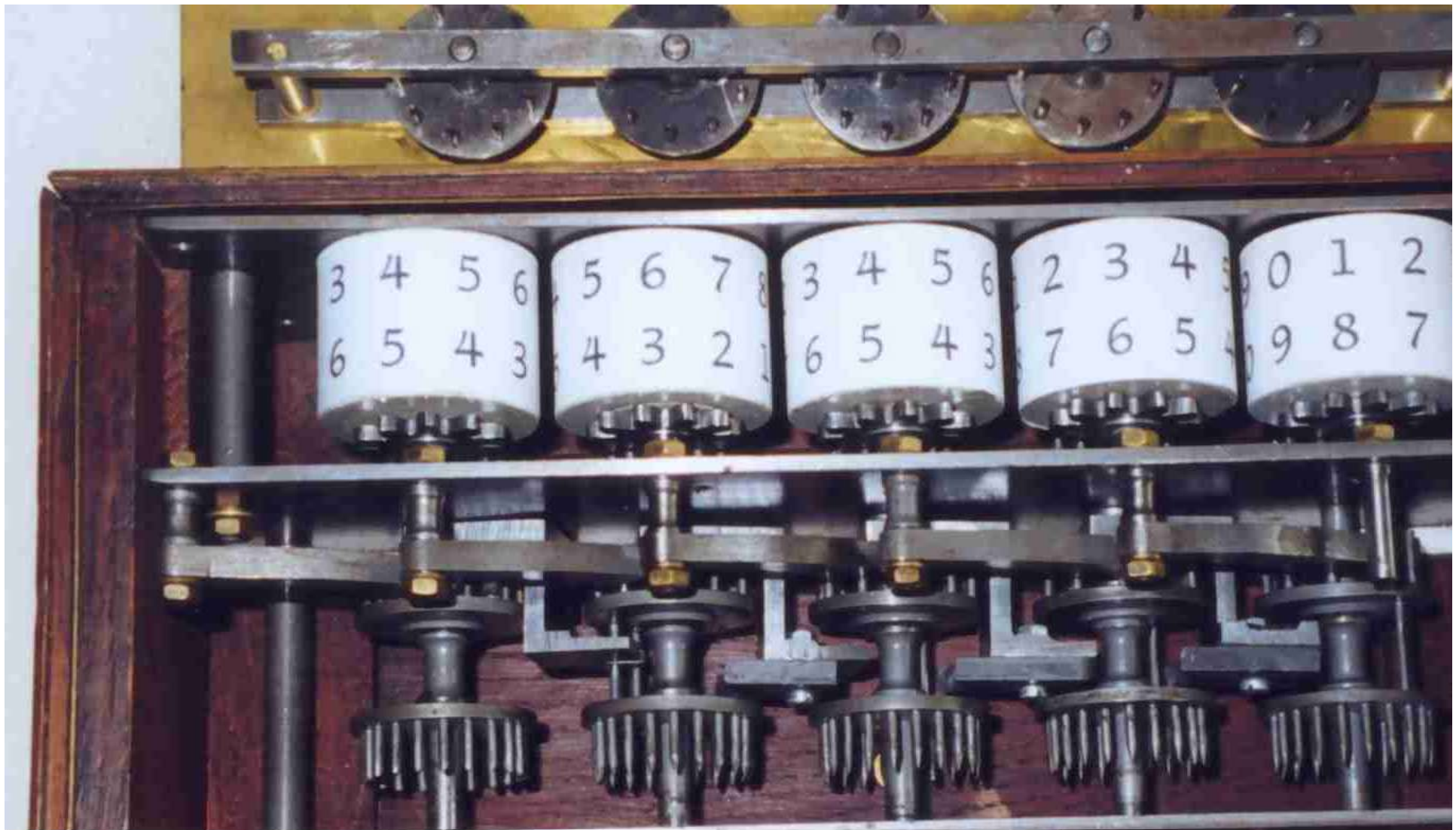
Régua de Cálculo em Ação

Vídeo 2 – Demonstração Régua de Cálculo

Evolução histórica

- 1642 - A máquina de Blaise Pascal
 - Rodas dentadas e engrenagens
 - Muito caro
 - Soma e subtração
 - Multiplicação e divisão eram feitas por repetição.

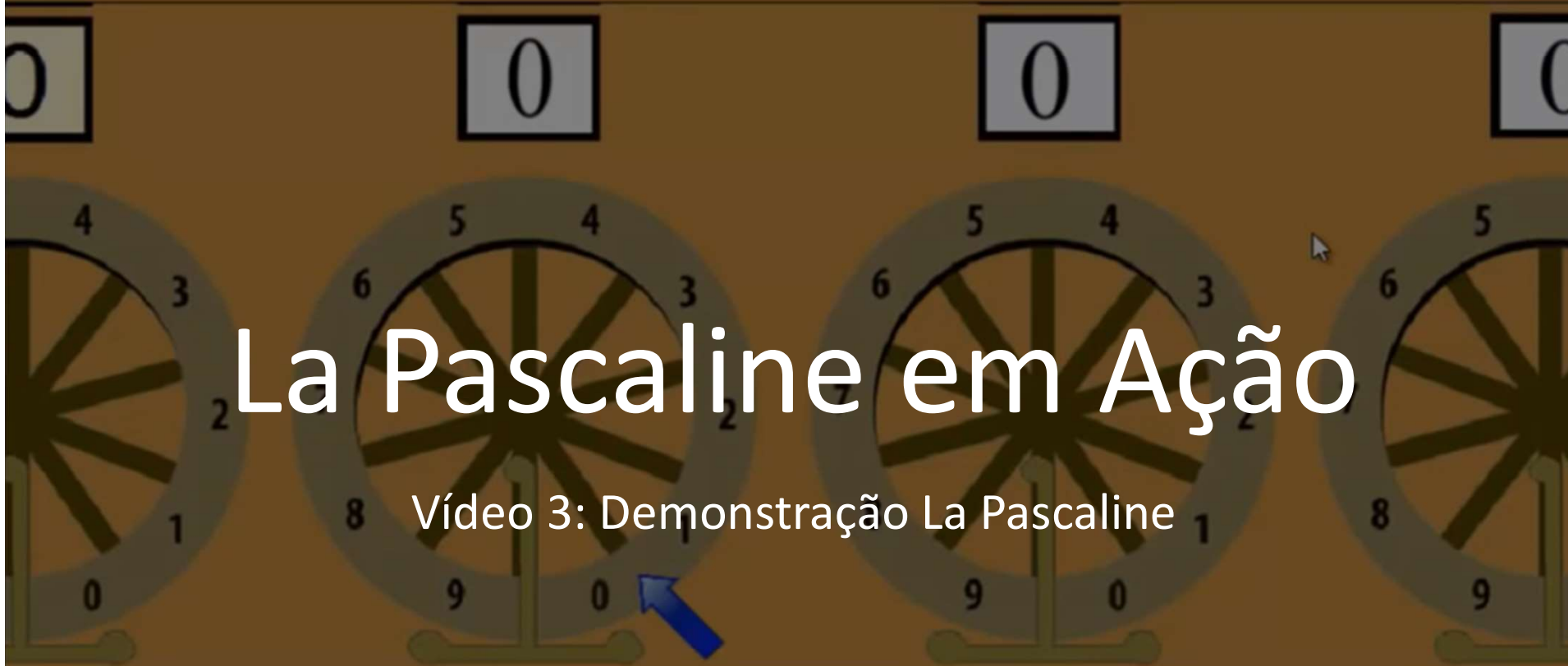




1642 - A máquina de Blaise Pascal

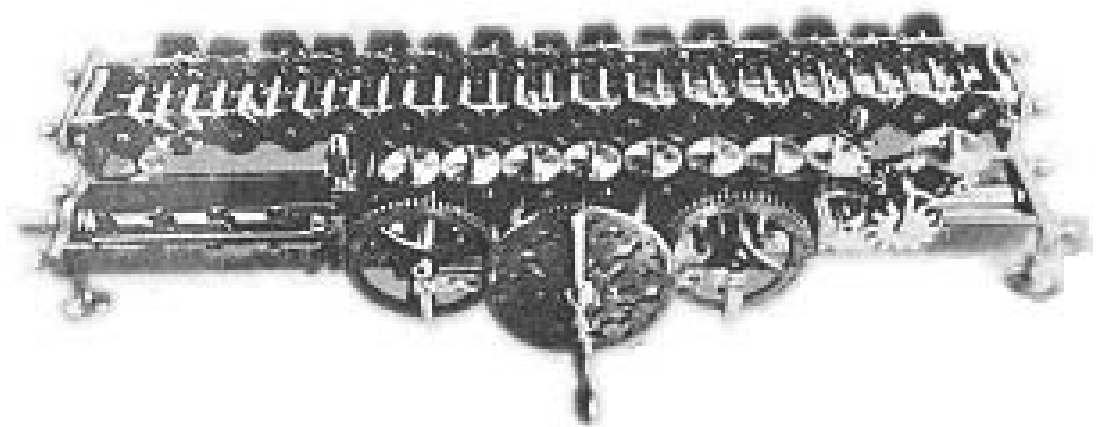
La Pascaline em Ação

Vídeo 3: Demonstração La Pascaline



Evolução histórica

- **1672 - A Calculadora de Gottfried Leibniz**
 - 4 operações



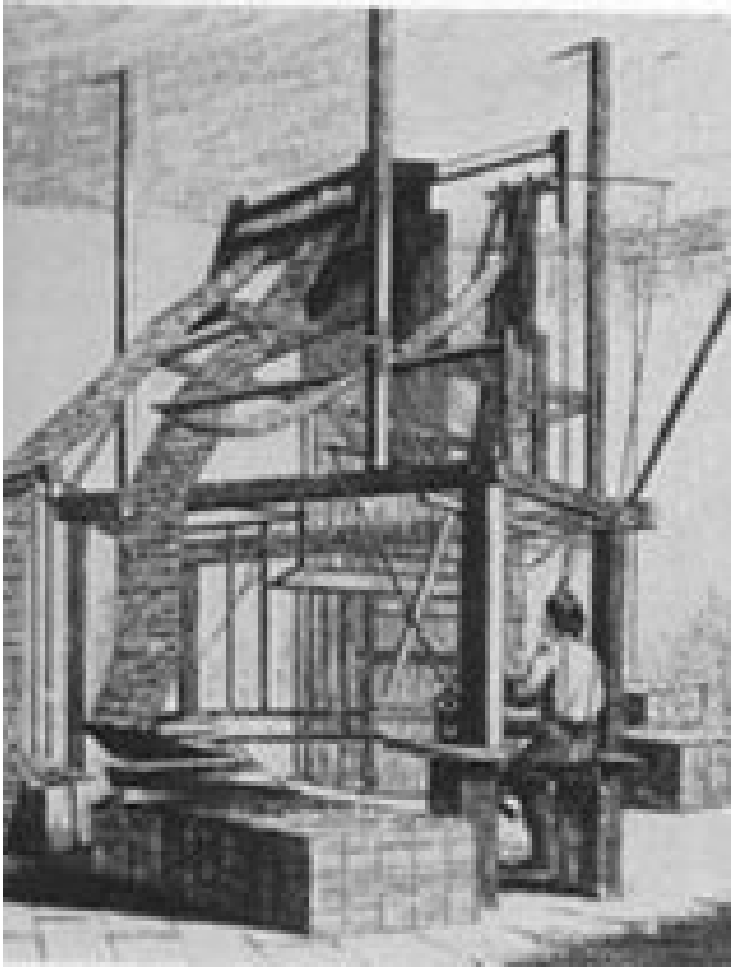


1672 - A Calculadora de Gottfried Leibniz



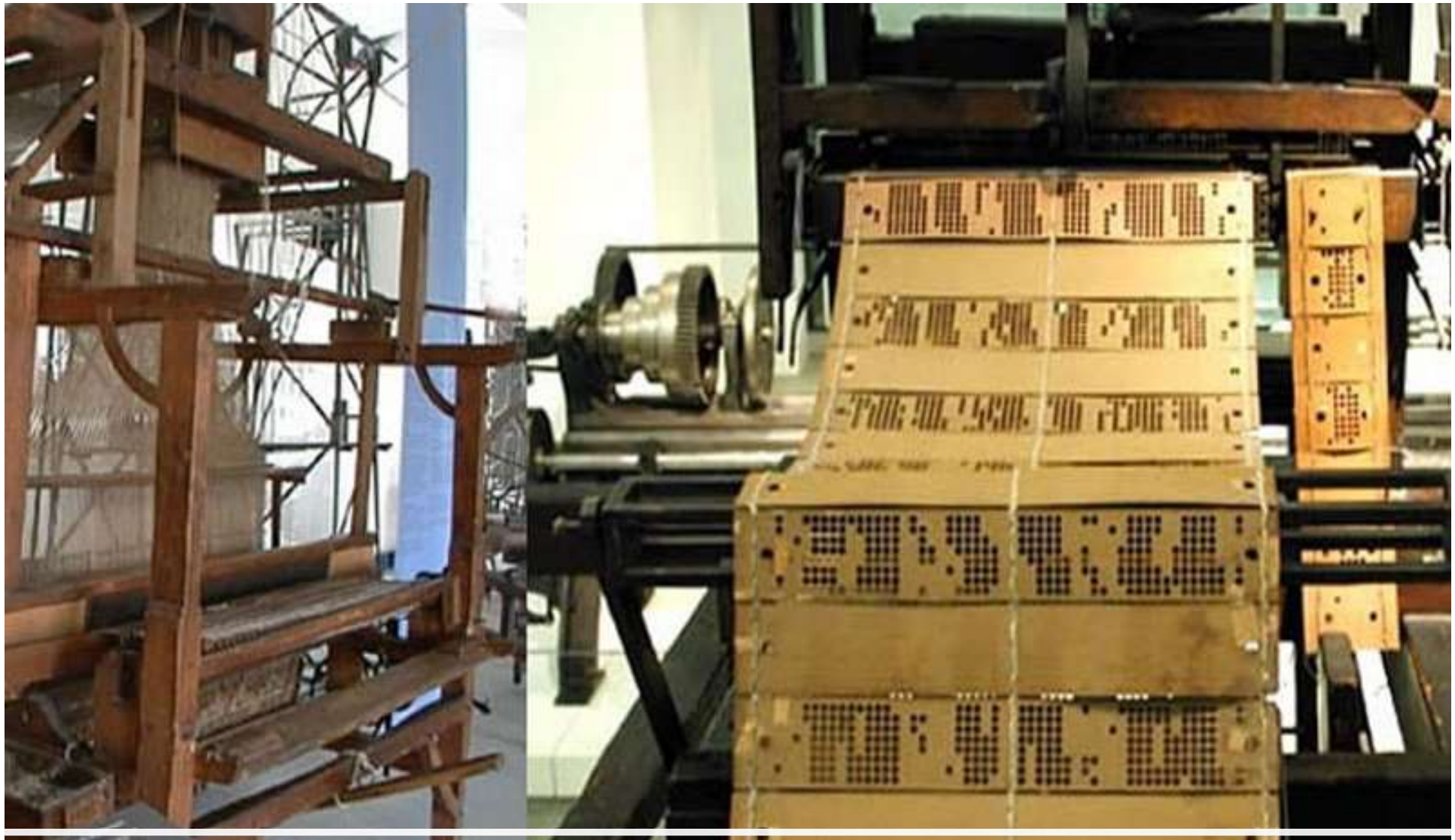
Calculadora de Leibniz em Ação

Vídeo 4: Demonstração da Calculadora de Leibniz



Evolução histórica

- **1801 - O Tear Programável**
 - **Joseph Marie Jacquard**
 - **Cartões perfurados**



1801 - O Tear Programável



The background image shows a close-up of a programmable loom. It features a green metal frame with several horizontal rows of white, perforated metal strips. Two hands are visible, one on the left and one on the right, adjusting the strips. The lighting is dim, and the overall tone is dark and industrial.

Tear Programável em Ação

Vídeo 5: Demonstração do Tear Programável

A photograph of a wooden cabinet housing a mechanical music player. A large, circular metal disc with concentric grooves is visible on the left, with the word 'TECH' and the number '13' inscribed on it. A wooden mallet with a white felt tip is positioned to strike the disc. The cabinet is made of dark wood and has a small, rectangular, red-lit display on the right side. A piece of paper with handwritten text is resting on a shelf in front of the cabinet.

Música com Tear Programável

Vídeo 6: Demonstração Música com Tear Programável

Evolução histórica

- 1822 - A Máquina que "ficou no papel"
 - Charles Babbage
 - Máquina das diferenças





Evolução histórica

- 1834 - **Charles Babbage**
 - máquina analítica
 - “Pai do Computador”



Máquina Analítica de Babbage em Ação

Vídeo 7: Demonstração da Máquina Analítica de Babbage



Evolução histórica

- 1847 - A teoria de George Boole
 - *“A Análise Matemática da Lógica”*
 - *“Uma Investigação das Leis do Pensamento”*
 - Inventor da lógica matemática
 - Introduziu o conceito dos códigos binários

Evolução histórica

- 1890 – Hermann Hollerith
 - Censo americano
 - 1896 Fundou a *Tabulation Machine Company*
 - *Computing Tabulation Recording Company*
 - IBM - Internacional Business Machine



Tabuladora de Hollerit

Vídeo 8: Tabuladora de Herman Hollerit

